Ejercicios — soluciones

Tema 3: Sucesiones y progresiones

1 Término general

básico

Escribe los cinco primeros términos de: a) $a_n = 3n - 2$ b) $a_n = n^2 + 1$ c) $a_n = \frac{n}{n+1}$ d) $a_n = (-1)^n \cdot n$

Solución

a) 1, 4, 7, 10, 13 b) 2, 5, 10, 17, 26 c) $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \frac{4}{5}, \frac{5}{6}$ d) $-1, 2, -3, 4, -5$

2 Tipos

básico

Indica si son aritméticas, geométricas o ninguna, y da d o r: a) 7, 11, 15, 19 b) 2, 6, 18, 54 c) 1, 4, 9, 16 d) 20, 17, 14, 11 e) 64, 16, 4, 1

Solución

a) aritmética, $d = 4$ b) geométrica, $r = 3$ c) ninguna d) aritmética, $d = -3$ e) geométrica, $r = \frac{1}{4}$

3 Aritméticas

medio

En una progresión aritmética $a_1 = 4$ y $d = 5$. Calcula a_{30} y la suma de los 30 primeros términos. ¿Qué lugar ocupa el término 99?

Solución

$a_{30} = 4 + 29 \cdot 5 = 149$; $S_{30} = \frac{(4+149)\cdot 30}{2} = 2295$. $4 + (n-1)5 = 99 \Rightarrow n = 20$.

4 Geométricas

medio

En una progresión geométrica $a_1 = 2$ y $r = 3$. Calcula a_6 y S_6.

Solución

$a_6 = 2 \cdot 3^5 = \boxed{486}$; $S_6 = \frac{2(3^6-1)}{2} = \boxed{728}$

5 Término general

medio

Halla el término general de: a) 5, 9, 13, 17… b) 3, 6, 12, 24…

Solución

a) $a_n = 5 + 4(n-1) = 4n + 1$ b) $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$

6 Aplicaciones

●●● avanzado

Un cultivo empieza con 500 bacterias y se duplica cada hora. ¿Cuántas habrá a las 10 horas? ¿Cuándo se superará el millón?

Solución

Tras n horas: $500 \cdot 2^n$. A las 10 h: $500 \cdot 1024 = \boxed{512\,000}$. Con $n = 11$: $1\,024\,000$: **a las 11 horas**.

7 Aplicaciones

●●● avanzado

Ana ahorra 10 € la primera semana y cada semana 2 € más que la anterior. ¿Cuánto ahorra la semana 26? ¿Cuánto tiene ahorrado en medio año (26 semanas)?

Solución

Aritmética con $a_1 = 10$, $d = 2$: $a_{26} = 10 + 25 \cdot 2 = \boxed{60\ €}$. $S_{26} = \frac{(10+60)\cdot 26}{2} = \boxed{910\ €}$.